4. Súrlódásmentes, vízszintes, légpárnás asztalon álló céltárgyba egy kilövőszerkezet azonos tömegű és azonos sebességű, vízszintesen becsapódó lövedékeket lő. A lövedékek a céltárgyban maradnak. Megmérjük a céltárgy sebességét a becsapódás után. Minden lövés után megállítjuk a céltárgyat, és újabb lövedéket lövünk a megnövekedett tömegű céltárgyba. Az ütközési folyamat mindig egy egyenes mentén történik. A következő táblázat a lövések számát és a céltárgy lövés utáni sebességét mutatja, azonban két adat hiányzik:

A lövés sorszáma	1	2	3	4
A céltárgy sebessége a becsapódás után (m/s)	2		1,2	

a) Az első lövés előtt hányszor nagyobb volt a céltárgy tömege, mint a lövedék tömege?
b) Mekkora sebességű lövedék csapódott a céltárgyba?
c) Mekkora a céltárgy sebessége a 2. és a 4. lövés után?

a)	b)	c)	Összesen
6 pont	3 pont	4 pont	13 pont